Collège-Lycée Montaigne PARIS

Optique géométrique

Physique
Terminale Spécialité



Figure 1: La lunette astronomique de l'observatoire de Nice (photo : André Laurenti).

2026 – 2027



Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

Table des matières

Modèle de la lunette astronomique afocale 5
Image d'un objet AB situé à l'infini 7
Grossissement 9
Exercices 11
Corrigés des exercices 13

Leçon I : Modèle de la lunette astronomique afocale

❑ *Représenter le schéma d'une lunette afocale ; identifier l'objectif et l'oculaire.*❑ *Représenter le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » sur l'axe d'une lunette afocale.*

Une **lunette astronomique** est un instrument d'optique qui améliore les performances de l'œil humain lorsqu'il observe des objets situés à l'infini :

- soit pour les rendre plus lumineux (observation d'une étoile invisible à l'œil nu) ;
- soit pour grossir des objets en augmentant l'angle sous lequel ils sont vus.

Une lunette astronomique se modélise par deux lentilles minces convergentes : les rayons lumineux rentrent par la lentille qui s'appelle l'**objectif** et ressortent du côté de l'œil par la lentille qui s'appelle l'**oculaire**.
En configuration **afocale**, le foyer image de l'objectif, noté F_1', est confondu avec le foyer objet de l'oculaire, noté F_2.

Exercice 1 : Proposer un modèle pour la lunette astronomique de la photo, et légender la figure. Indiquer les distances focales f_1' et f_2', respectivement de l'objectif et de l'oculaire.



♡ Propriété des lunettes afocales

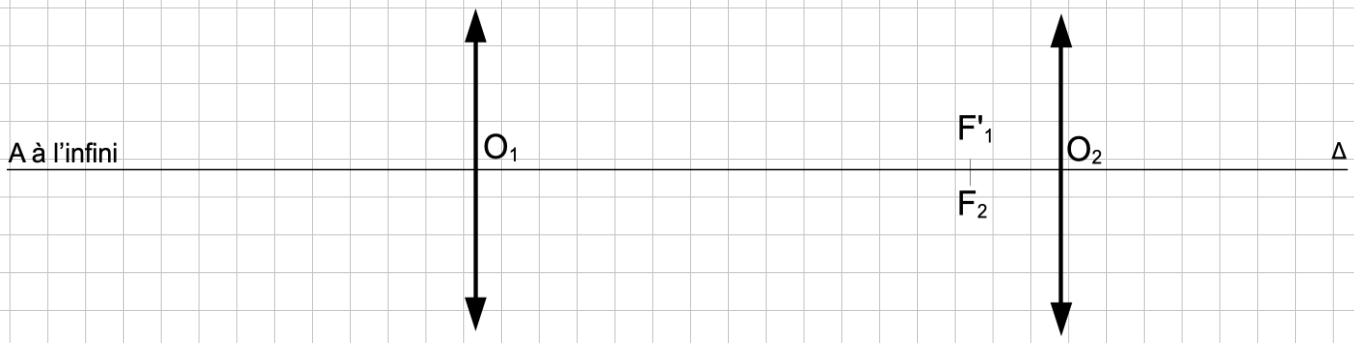
Un faisceau de rayons incidents parallèles entre eux émerge de la lunette parallèles entre eux. Ainsi, à travers une lunette afocale, l'image d'un objet situé à l'infini est située à l'infini.

Dans cette configuration, l'œil n'a pas besoin d'accommoder pour observer l'image à la sortie de la lunette afocale : il ne se fatigue pas, et les observations sont plus agréables.

Exercice 2 :

Q1. En justifiant le tracé des rayons lumineux à réaliser sur la figure ci-dessous, trouver géométriquement l'image finale A_2 d'un objet A placé à l'infini sur l'axe optique d'une lunette afocale.

Q2. Expliquer qualitativement pourquoi cette image est perçue plus lumineuse que l'objet.



Leçon II : Image d'un objet AB situé à l'infini

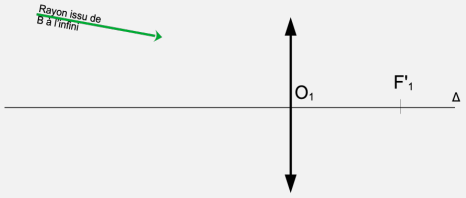
❑ *Représenter le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » et traversant une lunette afocale.*

Pour une lentille, on peut définir le **plan focal image** comme le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par le foyer image F'.

♡ Image intermédiaire

Tout point objet B situé à l'infini admet une **image intermédiaire** B_1 située dans le plan focal image de l'objectif. Cette image intermédiaire sert d'objet pour l'oculaire.

Exercice 3 : Un point objet B est situé à l'infini d'une lentille convergente de foyer image F'. Il est au-dessus de l'axe optique. Déterminer son image B_1 à travers la lentille.



De même, on définit le **plan focal objet** comme le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par le foyer objet F.

♡ Image terminale

Si la lunette est afocale, le plan focal image de l'objectif est confondu avec celui de l'oculaire. L'image terminale d'un objet AB situé à l'infini et perpendiculaire à l'axe optique est donc à l'infini.

Exercice 4 : Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique d'une lunette astronomique est situé à l'infini.

Q1. Déterminer géométriquement l'image A_1B_1 à travers l'objectif en prolongeant les rayons de la figure 2.

Q2. Déterminer l'image terminale A_2B_2 à travers l'oculaire.

Q3. Retrouver la position de l'image à l'aide de la relation de conjugaison.

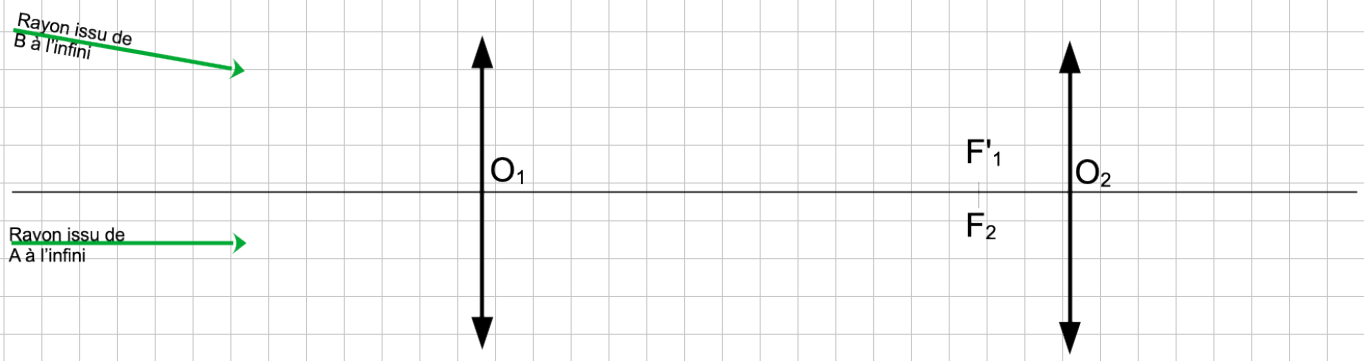


Figure 2: Schéma d'une lunette astronomique observant un objet AB situé à l'infini.

Leçon III : Grossissement

❑ *Établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale.*❑ *Exploiter les données caractéristiques d'une lunette commerciale.*

On note α l'angle sous lequel on observe l'objet AB. Pour que les deux points A et B soient discernables à l'œil, on considère que l'angle sous lequel on les voit doit être supérieur au **pouvoir séparateur** de l'œil, qui vaut $\alpha = 2{,}9 \times 10^{-4}$ rad.

Exercice 5 : Estimer la distance à partir de laquelle on ne peut plus distinguer le feu vert du feu rouge.
Données : la distance entre le feu vert et le feu rouge est 30 cm.

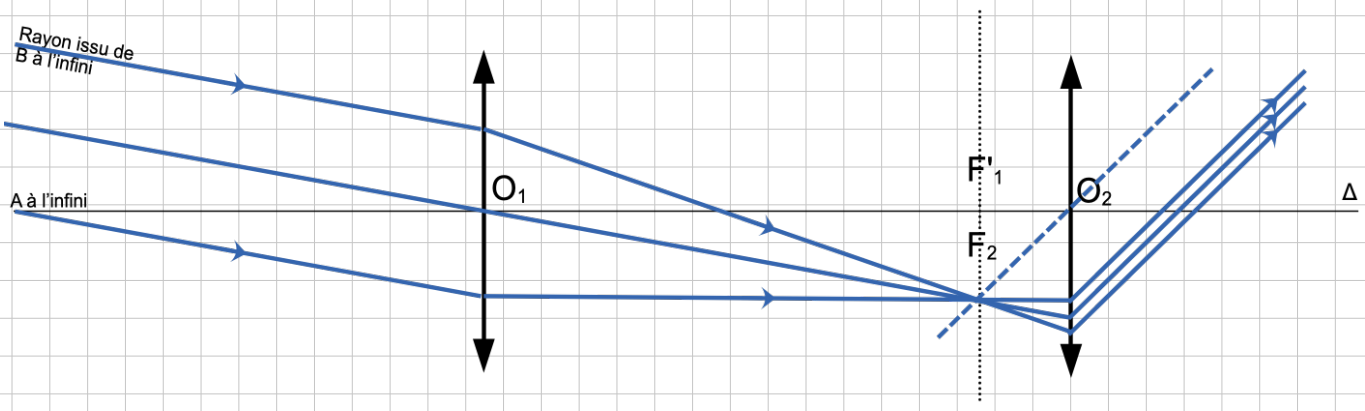


Le **grossissement** G d'une lunette vaut :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha}$$

avec α l'angle sous lequel on voit l'objet sans la lunette, et α' l'angle sous lequel on voit l'image terminale, à la sortie de la lunette.
⚠ Les objets observés avec une lunette sont à l'échelle astronomique. Ainsi, une lunette astronomique ne sert pas à grandir les objets mais à donner l'illusion qu'ils sont plus proches. Autrement dit, on ne calcule jamais le grandissement d'une lunette mais son grossissement.

Exercice 6 : Indiquer sur le schéma ci-dessous les angles α et α'.



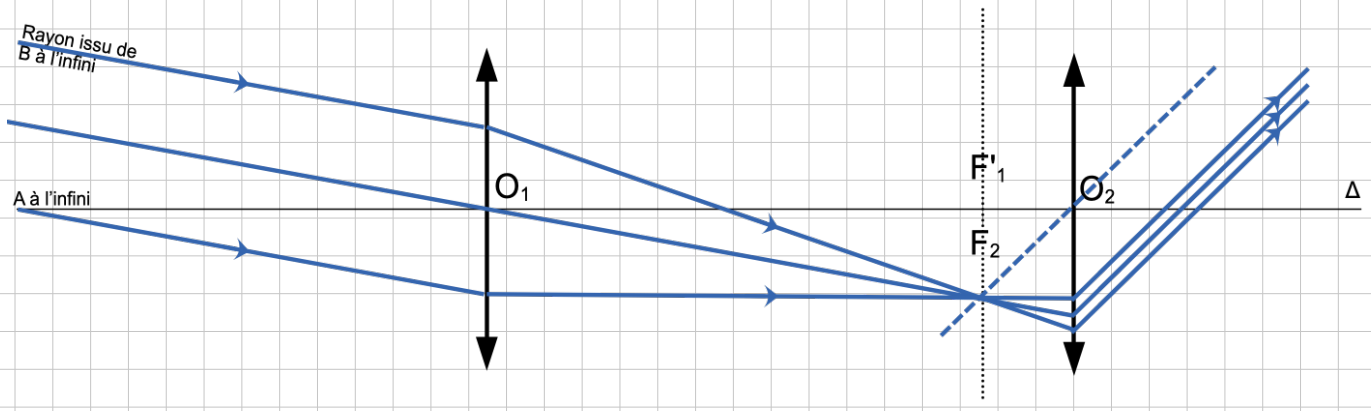
♡ Grossissement d'une lunette afocale

Le grossissement G d'une lunette afocale vaut :

$$G = \frac{f_1'}{f_2'}$$

avec f_1' la distance focale de l'objectif, et f_2' la distance focale de l'oculaire.

Exercice 7 : Établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale en fonction de la distance focale f_1' de l'objectif et de la distance focale f_2' de l'oculaire.



Exercices

Exercice 8 : OBSERVATION DE LA PLANÈTE JUPITER

La planète Jupiter (voir figure 3) est la plus massive du système solaire. Son observation depuis la Terre a permis d'obtenir de nombreuses informations sur ses propriétés physiques.
Dans cet exercice, on s'intéresse à l'observation de Jupiter à l'aide d'une lunette astronomique. L'objectif est de comprendre comment cet instrument permet d'augmenter l'angle sous lequel la planète est observée.



Figure 3: La planète Jupiter (domaine public).

Données

- distance focale de l'objectif : $f_1' = 900$ mm ;
- distance focale de l'oculaire : $f_2' = 20$ mm ;
- angle sous lequel Jupiter est vue depuis la Terre à l'œil nu : $\theta = 2{,}0 \times 10^{-4}$ rad ;
- pouvoir séparateur de l'œil humain : $\varepsilon = 2{,}9 \times 10^{-4}$ rad.

La lunette astronomique étudiée est composée de deux lentilles minces convergentes L_1 et L_2. Les points P_1 et P_2 correspondent à deux points diamétralement opposés situés à la surface de Jupiter. La planète est supposée suffisamment éloignée pour être considérée à l'infini.

Q1. Faire un schéma représentant le disque de Jupiter, les points P_1 et P_2, le point d'observation sur la Terre O_1 et l'angle θ.

Q2. Sur le schéma en annexe, 4 rayons incidents sont représentés. Indiquer sur le schéma de l'annexe de quels points de Jupiter, P_1 ou P_2, ils proviennent.

Q3. Ajouter sur le schéma l'angle θ, angle sous lequel est vue Jupiter à l'œil nu.

Q4. Identifier sur le schéma de l'annexe quelle lentille joue le rôle d'objectif et quelle lentille joue le rôle d'oculaire.

Q5. Rappeler ce que signifie le terme afocal dans l'expression **lunette astronomique afocale**. Préciser la position relative du foyer objet F_2 de l'oculaire par rapport au foyer image F_1' de l'objectif.

Q6. Décrire la formation de l'image intermédiaire des points P_1 et P_2 par l'objectif L_1. Préciser la position de cette image.

Q7. Faire émerger les rayons de la lunette, et indiquer l'angle θ', angle sous lequel l'œil voit l'image terminale de Jupiter à travers la lunette.

Q8. Décrire la formation de l'image terminale, image des points P_1' et P_2' à travers l'oculaire L_2. Préciser la position de cette image.

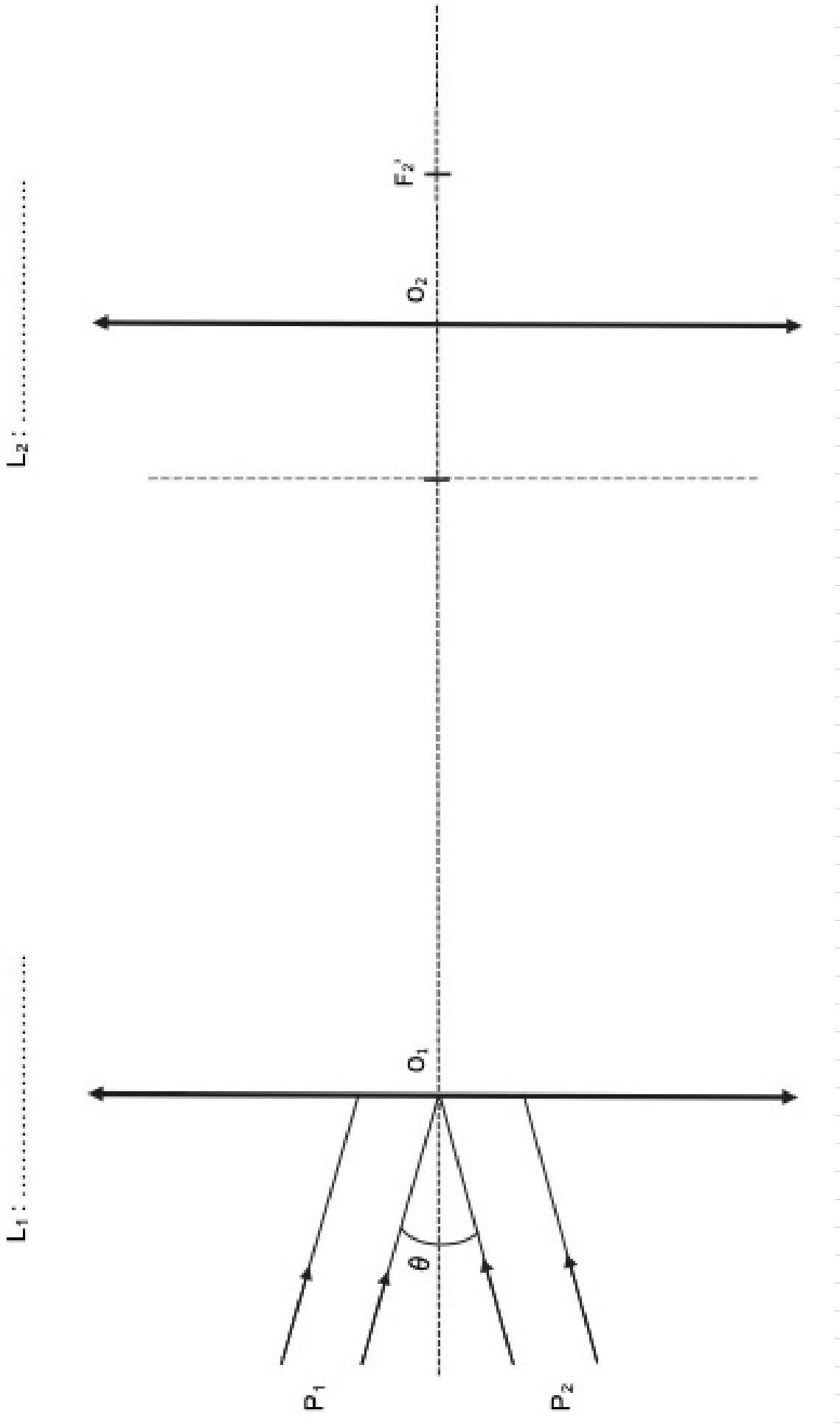
Q9. Montrer que le grossissement d'une lunette astronomique afocale est donné par $G = \dfrac{f_1'}{f_2'}$.

Q10. Calculer la valeur du grossissement G de la lunette utilisée.

Q11. En utilisant la valeur du pouvoir séparateur de l'œil humain, expliquer pourquoi Jupiter observée directement à l'œil nu apparaît comme un simple point lumineux.

Q12. Déterminer l'angle apparent θ' sous lequel la planète est vue à la sortie de la lunette.

Q13. Conclure sur ce que peut distinguer l'observateur en utilisant cet instrument.


F2'
O2
L2'
O1
L1'
θ
P1
P2

Corrigés des exercices

Ex. 1. Modèle : deux lentilles minces convergentes ; l'objectif L_1 (côté objet, grande distance focale) et l'oculaire L_2 (côté œil, faible distance focale), de même axe optique. $f'_1 = O_1F'_1$ et $f'_2 = O_2F'_2$.

Ex. 2. Q1 : A est sur l'axe optique et à l'infini : le rayon issu de A qui suit l'axe n'est pas dévié. L'image intermédiaire A_1 est le foyer image F'_1 de l'objectif. Comme $F'_1 = F_2$, les rayons issus de A_1 émergent de l'oculaire parallèles à l'axe : l'image finale A_2 est sur l'axe, à l'infini. Q2 : l'objectif a un diamètre plus grand que la pupille de l'œil : il recueille plus de lumière et la concentre dans un faisceau cylindrique de plus petit diamètre qui entre dans l'œil ; la puissance reçue par la rétine augmente, l'image est plus lumineuse.

Ex. 3. Le rayon issu de B qui passe par le centre optique O n'est pas dévié ; les rayons issus de B sont parallèles entre eux, donc ils convergent en un point du plan focal image. B_1 est l'intersection du rayon non dévié avec le plan focal image : sous l'axe optique, dans le plan perpendiculaire à l'axe passant par F'.

Ex. 4. Q1 : A_1 est en F'_1 ; B_1 est dans le plan focal image de L_1, à l'intersection du rayon passant par O_1 et de ce plan : A_1B_1 est un segment perpendiculaire à l'axe, renversé, dans ce plan. Q2 : A_1B_1 est dans le plan focal objet de L_2 (car $F'_1 = F_2$) : les rayons issus de B_1 émergent parallèles entre eux, inclinés ; l'image A_2B_2 est à l'infini. Q3 : avec $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$, pour L_1 avec $\overline{O_1A} \to -\infty$: $\overline{O_1A_1} = f'_1$. Pour L_2 : $\overline{O_2A_1} = -f'_2$, donc $\frac{1}{\overline{O_2A_2}} = \frac{1}{f'_2} - \frac{1}{f'_2} = 0$: $\overline{O_2A_2} \to \infty$.

Ex. 5. Il faut $\alpha \geqslant$ 2,9 × 10^{-4} rad ; avec les petits angles, $d = \frac{\text{0,30 m}}{\text{2,9 × 10}^{-4}\text{ rad}} \approx$ 1,0 × 10^3 m. Au-delà de 1 km environ, les deux feux ne sont plus distingués.

Ex. 6. α : angle entre deux rayons issus de A et B qui passent par O_1 (sans lunette). α' : angle entre deux rayons émergents issus de A_2 et B_2 à la sortie de L_2.

Ex. 7. Petits angles : $\alpha \approx \tan\alpha = \frac{A_1B_1}{f'_1}$ (dans le triangle $O_1A_1B_1$) et $\alpha' \approx \tan\alpha' = \frac{A_1B_1}{f'_2}$ (dans le triangle $O_2A_1B_1$, avec $A_1 = F_2$). Donc $G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{f'_1}{f'_2}$.

Ex. 8. Q1 à Q4 et Q7 : tracés à réaliser (schéma), non rédigés. Q5 : afocal signifie « sans foyer » : l'image d'un objet à l'infini est à l'infini ; F_2 et F'_1 sont confondus. Q6 : L_1 donne de P_1 et P_2 deux images P'_1 et P'_2 dans son plan focal image, à f'_1 de O_1 (image réelle renversée). Q8 : P'_1 et P'_2 sont dans le plan focal objet de L_2 : l'image terminale est à l'infini. Q9 : voir Ex. 7. Q10 : $G = \frac{\text{900 mm}}{\text{20 mm}} = 45$. Q11 : $\theta =$ 2,0 × 10^{-4} rad $<\varepsilon =$ 2,9 × 10^{-4} rad : l'œil ne sépare pas P_1 de P_2, Jupiter est vue comme un point. Q12 : $\theta' = G \cdot \theta =$ $45 \times$ 2,0 × 10^{-4} rad $=$ 9,0 × 10^{-3} rad. Q13 : $\theta' > \varepsilon$: l'observateur distingue le disque de Jupiter et non plus un simple point.